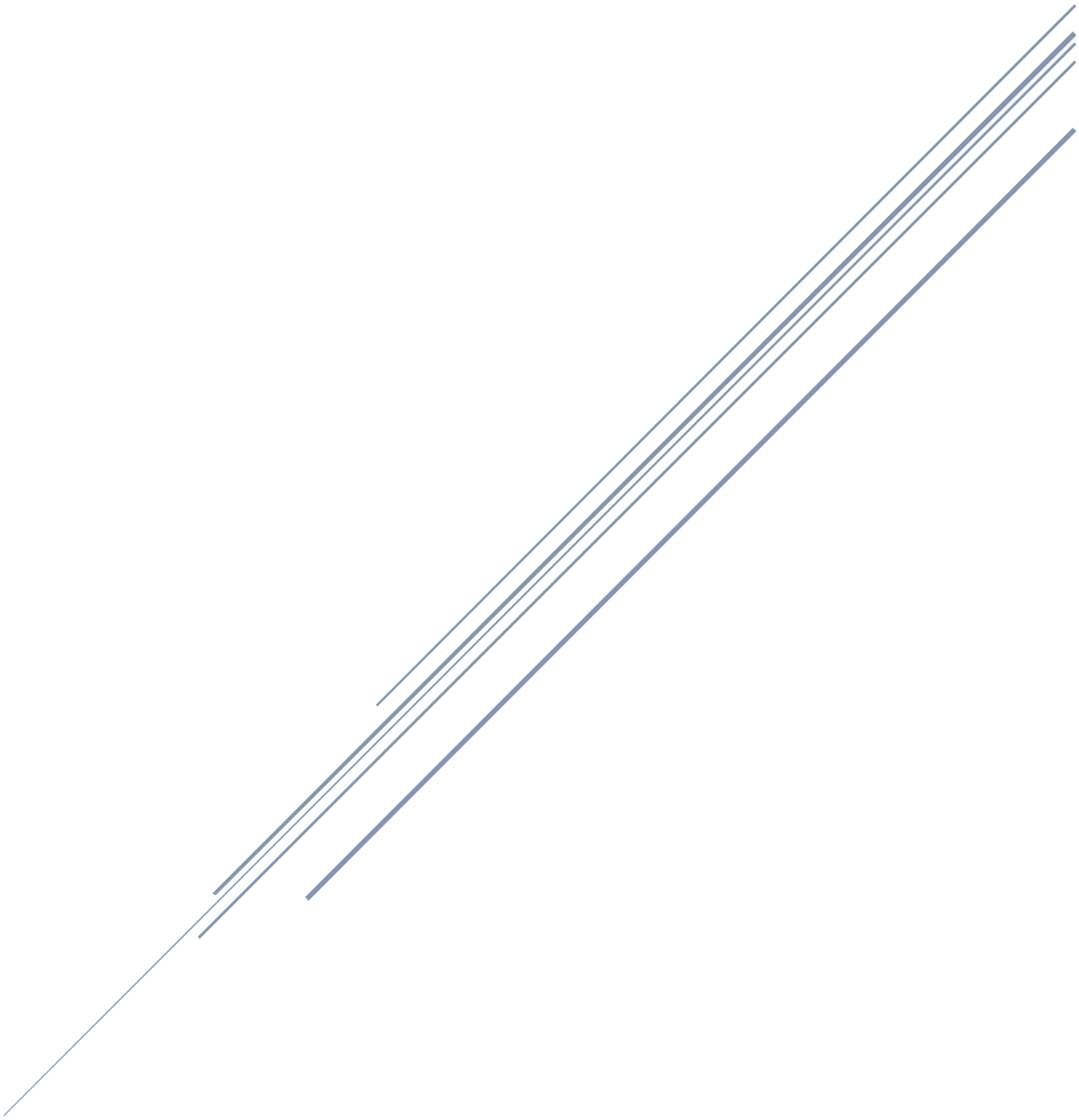
PRÁCTICA PROFESIONALIZANTE III – COMPENSATORIO 2026

Desarrollar software en una industria que cambia con la IA.



IES 9-018 – Tecnicatura Superior en Desarrollo de Software
González Agustina

Introducción

La incorporación de IA al desarrollo de software, permite agilizar la generación de código, el análisis de errores y la elaboración de pruebas, pero también introduce riesgos relacionados con la calidad, la seguridad y la comprensión de los sistemas. Este trabajo analiza cómo utilizan actualmente estas herramientas los desarrolladores, qué cambios atraviesa la industria y cómo adaptar las prácticas de ingeniería para aprovechar sus posibilidades sin delegar el criterio profesional.

Para ello, se consultaron materiales del repositorio de la materia y experiencias de Anthropic, Microsoft Research y METR. Se abordan tres ejes: el uso de IA en los equipos de desarrollo y sus principales riesgos; las tendencias de automatización y productividad; y la vigencia de los principios de especificación, arquitectura y documentación. Finalmente, se analiza su aplicación en GanadApp y se presenta una propuesta tecnológica orientada al sector turístico.

1. **Cómo se trabaja hoy.**

En los equipos de desarrollo, la IA interviene en el análisis de requisitos, la exploración de proyectos existentes, el diseño de soluciones, la generación de pruebas, la documentación y la revisión técnica, además de completar código.

Para obtener resultados adecuados, es necesario definir el problema y proporcionar contexto: describir la necesidad que debe resolverse, quién la utilizará, las condiciones que debe cumplir, los componentes relacionados y qué restricciones deben respetarse. Los ejemplos de entradas y salidas esperadas contribuyen a reducir soluciones incompatible con el sistema.

El trabajo debe organizarse en etapas. Los equipos de Anthropic proponen explorar primero el código existente, solicitar un plan de implementación y revisarlo antes de permitir modificaciones. En tareas complejas, el trabajo se divide en partes verificables. La IA puede proponer cambios, generar pruebas o investigar alternativas, pero el desarrollador debe evaluar y aprobar las decisiones.

La revisión no puede limitarse a comprobar que el código parece correcto o funciona en un caso sencillo: requiere contrastar los cambios con los requisitos, inspeccionar los archivos afectados, ejecutar pruebas y evaluar consecuencias sobre la seguridad y la arquitectura. También debe comprobarse que no se incorporen funcionalidades innecesarias ni se modifiquen componentes ajenos al alcance.

Los principales riesgos son las respuestas incorrectas, las vulnerabilidades del código generado, la dependencia excesiva y la pérdida de comprensión del sistema. Por ello, los conocimientos de programación, arquitectura, bases de datos, pruebas y seguridad siguen siendo necesarios para evaluar resultados y detectar errores que la herramienta puede no reconocer.

2. Tendencias y debate

Una de las principales tendencias de la industria del software es la evolución de la IA generativa, que está pasando de funcionar como una herramienta de asistencia para escribir código a intervenir en distintas etapas del desarrollo. Los agentes autónomos pueden explorar

proyectos, analizar requisitos, proponer planes de trabajo, modificar archivos, ejecutar pruebas y generar documentación. Esto modifica la distribución de tareas entre los desarrolladores y las herramientas de IA, pero también plantea un debate sobre sus efectos reales en la productividad y la calidad del software.

En el estudio *The Effects of Generative AI on High-Skilled Work: Evidence from Three Field Experiments with Software Developers*, Microsoft Research (2025) analizó tres experimentos de campo con 4.867 desarrolladores de software. Los participantes que utilizaron IA generativa completaron, en promedio, un 26,08 % más de tareas. En cambio, el estudio *Measuring the Impact of Early-2025 AI on Experienced Open-Source Developer Productivity*, realizado por METR (2025), registró que 16 desarrolladores experimentados tardaron un 19 % más en completar 246 tareas al utilizar estas herramientas. La diferencia muestra que los resultados dependen del tipo de tarea, la experiencia y el contexto de trabajo.

Como evidencia, ambos estudios presentan resultados experimentales sobre el impacto de la IA en actividades reales de desarrollo. Como opinión, las empresas destacan la capacidad de estas herramientas para aumentar la productividad y reducir el trabajo repetitivo, mientras que los resultados desfavorables advierten que la asistencia automatizada también puede generar costos de revisión y corrección. Como predicción, es razonable esperar una mayor incorporación de agentes en los procesos de desarrollo, aunque la evidencia no permite afirmar que su uso siempre reduzca tiempos o mejore la calidad.

Esta tendencia también modifica los modelos de negocio de la industria: algunas plataformas combinan licencias por usuario con esquemas de consumo, cuyo costo depende de la cantidad de solicitudes, acciones o recursos utilizados. Por ejemplo, Salesforce ofrece Agentforce mediante modalidades de este tipo. Este modelo permite adaptar el gasto al nivel de utilización, pero también introduce la necesidad de controlar los costos asociados a cada operación y evitar consumos innecesarios.

Considero que el desafío no consiste en incorporar la mayor cantidad posible de herramientas de IA, sino en determinar cuándo aportan valor y bajo qué condiciones pueden utilizarse de manera confiable. Su adopción debe evaluarse según los resultados obtenidos, los costos, los errores que introduce y el esfuerzo necesario para verificarlos. La productividad no debería medirse únicamente por la cantidad de código generado, sino por la capacidad de entregar soluciones correctas, seguras y mantenibles.

3. Revisar lo aprendido

El cuadernillo ADI-Teoría, en la unidad 1, «Del Vibe Coding al Spec-Driven Development», plantea comenzar el desarrollo de software con una especificación clara del problema: definir el propósito, el alcance, las reglas de negocio y las funcionalidades excluidas. También contempla documentar decisiones arquitectónicas, configurar reglas para las herramientas de IA y revisar el código generado.

En *Claude Code: Best practices for agentic coding*, Anthropic (2025) propone un flujo de trabajo relacionado con estos principios. propone explorar el proyecto, planificar los cambios y

verificar los resultados mediante pruebas y revisión. Coincide con el SDD al establecer qué se necesita y cómo comprobarlo, pero amplía el enfoque al contemplar agentes que ejecutan comandos, utilizan herramientas y modifican archivos. Por ello, la especificación debe complementarse con la planificación y supervisión de sus acciones.

Las investigaciones de Microsoft Research y METR, con resultado divergentes, evidencian que la incorporación de IA no garantiza por sí misma una mejora de productividad.

Ninguno de estos experimentos evaluó específicamente el método Spec-Driven Development. Por lo tanto, sus resultados no demuestran la eficacia ni la ineficacia de este enfoque, sino que permiten analizar el impacto de las herramientas de IA en determinadas condiciones de trabajo. El vínculo con el cuadernillo es conceptual: si la IA puede acelerar algunas actividades, pero generar demoras en otras, resulta necesario delimitar el problema, planificar la implementación y verificar el cumplimiento de los requisitos. También deben considerarse el tiempo de revisión, las correcciones necesarias y la calidad del resultado final.

4. Mirar tu propio proyecto.

Durante el desarrollo de GanadApp, utilicé la IA para obtener propuestas de código y resolver dudas técnicas, sin delegarle la responsabilidad del proceso. La definición de requisitos, el diseño, la selección de soluciones, la implementación, las pruebas y las verificaciones estuvieron bajo mi responsabilidad; las decisiones técnicas y su evaluación dependieron de mi criterio.

Esta forma de trabajo se relaciona con el enfoque Spec-Driven Development (SDD). En GanadApp, elaboré el archivo SPEC.md para documentar objetivos, requisitos y alcance del proyecto. También incorporé .opencoderules con criterios técnicos y restricciones que debían respetarse. Ambos documentos orientaron la asistencia de la IA según las necesidades del sistema.

Un ejemplo concreto es la autenticación mediante tokens JWT Bearer y la protección de rutas mediante dependencias como Depends(usuario_actual). La IA asistió en la resolución de aspectos técnicos, pero evalué la compatibilidad de las propuestas con la arquitectura y verifiqué su funcionamiento antes de incorporarlas al proyecto.

Desarrollé pruebas de seguridad JWT y de las funcionalidades del Sprint 2; en una ejecución registrada se aprobaron 48 pruebas. También verifiqué el código fuente y la base de datos para comprobar el cumplimiento de los requisitos y respaldar el funcionamiento con pruebas.

Como mejora, profundizaría la trazabilidad entre requisitos funcionales y pruebas para asegurar que cada requisito crítico cuente con escenarios específicos. En la gestión de animales verificaría las operaciones principales y casos como datos inválidos, consultas de animales inexistentes o modificaciones que incumplan las condiciones establecidas.

Elaboraría una matriz que vincule requisitos, funcionalidades y pruebas; así identificaría vacíos de cobertura y priorizaría nuevos escenarios. Evaluaría la mejora mediante la proporción de requisitos críticos con pruebas asociadas y la cantidad de escenarios capaces de detectar

comportamientos incorrectos. Esto permitiría localizar funcionalidades insuficientemente verificadas y reducir riesgos durante la evolución del sistema.

GanadApp muestra que la IA puede asistir sin sustituir el criterio técnico ni la responsabilidad del desarrollador. No obstante, su uso controlado no elimina la necesidad de fortalecer la verificación: la trazabilidad entre requisitos y pruebas complementaría los controles y aportaría evidencia más precisa del cumplimiento funcional.

5. Oportunidad en un rubro.

En el sector turístico, los pequeños prestadores de excursiones suelen tener dificultades para coordinar reservas, administrar cupos y organizar actividades según las condiciones climáticas y operativas. Los visitantes necesitan conocer qué actividades pueden realizar, consultar disponibilidad y gestionar sus reservas desde un único canal.

Una solución posible sería una plataforma de gestión de actividades turísticas para visitantes, guías turísticos y empresas prestadoras. El sistema permitiría publicar excursiones, definir cupos por fecha, administrar reservas y comunicar modificaciones. La inteligencia artificial podría analizar la demanda histórica y proponer ajustes de cupos u horarios, siempre sujetos a confirmación del prestador. Esto permitiría mejorar la organización de los prestadores y reducir problemas de disponibilidad o superposición de reservas. La plataforma podría ofrecerse mediante suscripciones para los prestadores o comisiones por reserva confirmada.

El sistema debería contemplar cancelaciones, cambios por clima, sobrecarga de reservas y fallas de conectividad. También necesitaría proteger datos personales y garantizar que una reserva solo se confirme cuando exista cupo real disponible. A diferencia de un asistente de destinos, la propuesta se centra en la coordinación operativa y la integridad de los cupos, no en recomendaciones de lugares.

Conclusión

El análisis muestra que la inteligencia artificial está transformando el desarrollo de software, pero su incorporación no reemplaza la necesidad de conocimientos técnicos ni de supervisión humana. Definir los requisitos, tomar decisiones fundamentadas y verificar las soluciones siguen siendo responsabilidades centrales del desarrollador.

Las prácticas de especificación, arquitectura, documentación y testing estudiadas en PP3 y ADI mantienen su vigencia y permiten orientar el trabajo asistido por IA. La experiencia en GanadApp permitió aplicar estos principios y reconocer una mejora posible: fortalecer la trazabilidad entre los requisitos funcionales y las pruebas para comprobar su cumplimiento.

Por otra parte, la propuesta de una plataforma de gestión y coordinación de reservas para actividades turísticas permitió identificar cómo la tecnología y la inteligencia artificial pueden contribuir a resolver necesidades operativas concretas de un sector, siempre que se contemplen los usuarios, el valor aportado y los riesgos asociados.

En conclusión, el desafío no consiste en producir más código ni en incorporar IA a cualquier proceso, sino en desarrollar soluciones útiles, confiables y sostenibles, con decisiones y verificaciones fundamentadas.

Referencias bibliográficas:

- Anthropic. (2025). *Claude Code: Best practices for agentic coding*. https://www.anthropic.com/engineering/claude-code-best-practices
- Cui, Z. et al. (2025). *The Effects of Generative AI on High-Skilled Work: Evidence from Three Field Experiments with Software Developers*. Microsoft Research. https://www.microsoft.com/en-us/research/publication/the-effects-of-generative-ai-on-high-skilled-work-evidence-from-three-field-experiments-with-software-developers/
- METR. (2025). *Measuring the Impact of Early-2025 AI on Experienced Open-Source Developer Productivity*. https://metr.org/Early_2025_AI_Experienced_OS_Devs_Study-paper.pdf
- Salesforce. (s. f.). *Agentforce Pricing*. https://www.salesforce.com/agentforce/pricing/

Material académico de la asignatura

- Alvarez, Paulo (2026). *ADI — Teoría*. Arquitectura y Diseño de Interfaces: teoría, Tecnicatura Superior en Desarrollo de Software, IES 9-018. https://github.com/IES9018/ADI-teoria-y-recursos/blob/main/cuadernillos/adi-teoria.pdf
- Alvarez, Paulo (2026). *PP3 — Coordinación del proyecto integrador*. Tecnicatura Superior en Desarrollo de Software, IES 9-018. https://github.com/IES9018/proyecto-pp3-2026/blob/develop/cuadernillos/pp3-completo.pdf